

§6.3 Banach 空间上的连续线性泛函

§6.3.1 连续线性泛函的存在性

设 X 是线性赋范空间, T 是 X 到实数 (或复数) 域 $\mathbb{K}$ 的线性算子, 则 T 称为 X 上实 (或复) 泛函. 本节将要证明线性赋范空间 X 上总存在非零的连续线性泛函. 由于 $\mathbb{K}$ 是一个 Banach 空间, 根据定理 6.1.12, 全体 X 上的连续线性泛函 $B(X, \mathbb{K}) = X^*$ 构成一个 Banach 空间. 注意, 连续线性泛函就是有界线性泛函. 下面先讨论实的有界线性泛函, 然后再讨论复的有界线性泛函.

定理 6.3.1 (Hahn-Banach 定理) 设 X 是实线性赋范空间, X_0 是 X 的线性子空间. 若 f_0 是定义在 X_0 上实的有界线性泛函, 则 f_0 可以延拓到整个空间 X 上且保持范数不变. 就是说, X 上存在有界线性实泛函 f 满足:

$$(1) f(x) = f_0(x), \quad \forall x \in X_0 \text{ (延拓条件);}$$

$$(2) \|f\| = \|f_0\|_0 \text{ (保范条件),}$$

其中 $\|f_0\|_0$ 表示 f_0 在 X_0 上的范数.

证明 任取 $y_0 \in X \setminus X_0$. 记 $X_1 = \{x + \alpha y_0 \mid x \in X_0, \alpha \in \mathbb{R}^1\}$. 首先将 f_0 延拓成 X_1 上的线性实泛函 f_1 :

$$f_1(x + \alpha y_0) = f_0(x) + \alpha f_1(y_0), \quad \forall x \in X_0, \alpha \in \mathbb{R}^1, \quad (6.3.1)$$

可见只要确定 $f_1(y_0)$ 的值. 由保范条件得, $\forall x \in X_0, \alpha \in \mathbb{R}^1$,

$$|f_1(x + \alpha y_0)| \leq \|f_1\| \|x + \alpha y_0\| = \|f_0\|_0 \|x + \alpha y_0\|. \quad (6.3.2)$$

取 $\alpha = 1, \forall y \in X_0$, 有

$$-\|f_0\|_0 \|y_0 + y\| \leq f_1(y_0 + y) \leq \|f_0\|_0 \|y_0 + y\|. \quad (6.3.3)$$